宋朝位

政治面貌：中共党员　手机：18236429046　毕业年份：2026 年　邮箱：iecwsong@163.com

教育背景

硕士(保送)-华中科技大学　**人工智能与自动化学院**　**控制科学与工程（学硕）**　2023.09-2026.06

- 实验室：图像信息处理与智能控制教育部重点实验室（导师：彭刚）；　学习：研究生学业一等奖学金
- 竞赛：全国人工智能应用场景创新挑战赛**全国二等奖**、中国研究生机器人创新设计大赛**全国三等奖**、挑战杯人工智能+应用赛**全国三等奖**

本科-郑州大学　**电气与信息工程学院**　**电子信息工程**　2019.09-2023.06

- 实验室：擂台格斗机器人实验室（学生队长）　综合排名：5/220 校三好学生、国家励志奖学金、蜜雪冰城奖学金、校一等奖学金
- 竞赛：中国机器人及人工智能大赛**全国一等奖**、中国机器人格斗及竞技大赛**全国一等奖**、全国三维数字化创新设计大赛**全国一等奖**、中国高校智能机器人创意大赛**全国二等奖**、中国机器人大赛 RoboCup 机器人世界杯中国赛**全国三等奖**、全国大学生电子设计大赛**河南省一等奖**

项目经历

高铁动车智能巡检机器人系统研发（北京铁道所合作项目，多地应用）　机器人系统　昇腾服务器　Agent　2023.04-至今

项目背景：研制高铁检修车间坑道内的 **RGV 轨道机器人。**设计两阶段巡检任务：第一阶段从**车头到车尾**，采用线阵相机进行线扫图像的采集；第二阶段从**车尾移动到车头**，进行**红外激光定位**轮毂位置后利用机械臂进行转向架信息采集，最后进行缺陷检测算法并将结果上传至 MySql 数据库当中。目前该项目已在**武汉动车段、黄黄高铁、深圳北、上海虹桥、湖南怀化**进行实地部署应用。

- **可视化软件框架开发：**基于 **PyQt** 设计 AI 巡检服务器软件，达到程序一键运行、程序运行状态实时显示以及检测结果可视化的功能。
- **零部件缺陷整体算法流程设计：**设计**多模态**零部件缺陷检测算法框架，首先利用结合**正交注意力机制**以及**改进多尺度融合策略**的 **DETR** 检测器进行零部件检测，将零部件检测结果与对应标准图的先验零部件标注进行**语义点云抽象**；利用 **ICP 算法**在类别和尺度约束下对检测图零部件坐标点进行位置变换消除**尺度**以及机器人**定位误差**，建立匹配关系后在标准图上找到对应零部件获取对应的**先验信息**，同时将未得到匹配关系的零部件设置为丢失零部件（解决**无视觉纹理丢失零部件缺陷**以及**检测器漏检**问题），利用匹配关系进行具体的**零部件缺陷检测。**
- **零部件缺陷检测算法设计：**针对**测量类零部件**，首先进行点云配准，根据点云相似度进行**快速筛分**，之后通过**形态学操作**以及 **RANSAC 算法**提取上下边界，并通过点云映射完成零部件的测量；针对**表面缺陷**（格栅及漏油缺陷），首先使用姿态估计网络 STN 进行姿态归一化预处理，之后利用**孪生神经网络**使用无监督方法进行缺陷区域定位。针对**铁丝断裂缺陷**，使用 **D-Former 分割**算法**避免曝光**以及**边界模糊影响。**
- **Text2SQL 设计：**负责设计搭建查询工作流及数据库 Agent，通过客户端与私有 **Qwen3** 模型进行交互，返回数据库相关查询信息。
- **昇腾服务器开发部署：**负责昇腾服务器（**昇腾 310P**）上进行模型训练及推理，并利用 **ais_bench** 推理引擎对 om 模型进行加速推理运算。

入库 360 度动态图像检测系统（北京铁道所合作项目，多地应用）　RAG　图匹配　大模型微调　2024.12-至今

项目背景：在高铁车间入库前进行 **360°环视线阵相机**的安装，环视相机进行图像采集后通过工业互联网传输至对应的服务器中进行缺陷检测并上传至 MySQL 数据库当中完成整体的缺陷检测。同时，部署设计高铁动车领域知识问答系统进行人机交互。

- **负责整体算法框架及缺陷检测算法开发：**首先将不同线阵相机(**共 13 组**)下的线扫图像进行拼接，通过检测轮毂和车厢连接处进行车厢的拆分得到每节车厢。针对列车经过相机时速度不均匀变化问题，通过带有类别和距离约束的**二部图算法**实现待检测零部件与标准零部件之间的匹配并结合 **Loftr 特征点匹配算法**进行丢失零部件定位，最后基于**孪生神经网络**计算匹配零部件间的相似度进行缺陷检测。
- **RAG 系统开发：**使用 **vllm** 推理框架对**微调后的** Qwen3-30B-A3B 语言模型进行云端部署，使用 **Unstructed** 文档解析库对 pdf 技术文档进行语义切割，并进行 **Milvus 数据库**文档向量化存储，通过**密集检索**和**全文匹配**进行相关内容查。通过上下进行指代替换以及通过 prompt 模板进行口语化 **prompt 改写**，通过设置 Retrieval 模块实现 **Agentic RAG** 搭建，并通过**自纠正**校验输出结果，提高生成回答的准确率。
- **Qwen-Embedding 微调：**微调 Qwen-Embedding 模型，提升高铁领域专有名词（扭杆，注油堵等）的语义表征能力，提高检索准确率。
- **Qwen3 模型微调：**利用 **Llama Factory** 框架对 **Qwen3-30B** 进行 LoRA 微调，针对通用模型在专业术语与故障描述理解上的不足，构建 5,000+条高质量指令数据集，涵盖真实工单、技术文档与专家问答，并通过合成数据增强多样性。

中兴未来菁英训练营（大模型算法方向）　多模态大模型　PPT Agent　文本处理　2025.05-08

项目背景：通过对用户输入的 **PDF 文档**以及 **PPT 模板**进行解析，获取结构化文本信息以及 PPT 模板信息，并利用多 **Agent 编排**进行固定页数 PPT 幻灯片的生成。

- **参与基础理论的学习：**参与基础理论学习课程，从**大模型基础架构、大模型推理应用以及蒸馏范式**进行大语言模型相关基础理论的学习。
- **文档及 PPT 解析：**利用 **marker** 库对用户输入 pdf 文档进行解析得到具体文本、图片以及元数据，利用 **Qwen3 大语言模型**进行细粒度切割得到结构化文本。遍历每页 PPT 模板进行聚类，按照 PPT 内容进行功能页划分，利用内容页图像 embedding 相似度进行内容页聚类。
- **PPT Agent 设计：**对输入文档进行解析之后进行 PPT 生成。在主 PPT 生成 Agent 编排五个子任务 Agent：大纲生成、文字填充、代码生成、要点提取，模板选择。首先利用 prompt 模板进行固定页数 **PPT 大纲**生成，遍历大纲提取相应内容信息，根据内容信息进行模板选择并生成对应位置 PPT 文字，最后利用 **Qwen3** 结合预定义的 API 代码进行相应代码生成，执行代码并保存得到最终的 PPT 输出文件内容。

基于 muduo 网络库实现的 ChatServer 服务器 MySQL 线程池 Epoll I/O 复用 2025.02-04

项目背景：学习高性能服务器以及计算机网络的实践项目，结合 muduo 网络库实现用户注册，用户聊天等后端业务功能。

- **基于 muduo 网络库实现项目的核心模块：**基于 **muduo 网络库**作为该项目的核心网络模块，设置 Acceptor 进行新连接的监听，通过轮询算法将新连接分配到不同 Event Loop 事件循环上面，并通过 Epoll 进行读写事件的监听，提供高并发网络 IO 服务。业务中利用**单例模式**开发集群聊天室注册、登录、群组等业务，解耦网络和业务模块代码，**json** 作为私有通信协议进行客户端与服务端的通信。
- **负载均衡和功能实现：**配置 **nginx** 基于 TCP 的负载均衡，实现聊天服务器的集群功能，提高后端服务的并发能力；基于 **Redis** 的发布订阅功能，实现跨服务器的消息通信。使用 **MySQL** 关系型数据库作为项目数据的落地存储，同时使用**连接池**提高数据库的数据存取性能。

基于 Camel-AI 的视频智能问答系统设计（喻家山科技，预研项目） Camel AI Agent 2025.08-11

项目背景：面向建筑施工现场的安全监管需求，基于 CAMEL 框架构建端到端多模态视频理解系统，实现视频内容深度理解，支持对施工操作、安全规范、设备状态等关键信息的智能问答与异常识别。

- **设计端到端视频理解流水线：**基于 **OpenCV** 按 4s 间隔采样关键帧，集成目标检测器实时识别安全帽、反光衣、危险区域闯入等施工典型对象；同步利用 Whisper 语音识别库与 Tesseract OCR 引擎提取语音指令与标识文字，构建带时间戳的结构化多模态事件流。
- **构建 CAMEL-AI 驱动的领域问答 Agent：**将多模态事件流封装为 **BaseMessage** 消息类注入 Agent 上下文，支持基于视觉检测事实的因果问答，进而实现视频问答的端到端推理；设置**长上下文窗口语义摘要机制**，实现长视频上下文压缩，保障推理连贯性。

地铁侧边巡检机器人研制（北京铁道所合作项目，已下线应用） C++QT 开发 TCP/IP 通讯 2023.07-08

项目背景：利用 AGV 移动机器人对地铁侧边进行巡检，首先通过 slam 技术对地铁场景进行高精度地图搭建，之后机器人根据高精度地图进行路径规划至地铁侧边。通过机械臂末端相机图像结合红外激光进行定位利用机械臂末端相机进行拍摄并进行缺陷检测。

- 通过 **Modbus-TCP** 协议读取机器人底盘运动信息、**WebSocket** 协议向机器人底盘运动控制器发送控制指令、**TCP/IP** 协议向机械臂运动控制器发送控制指令，实现车载计算平台与巡检机器人的通讯。开发 **QT 上位机**，在车载计算平台上实时显示巡检机器人**底盘状态参数**。
- **深度学习 C++部署：**构建缺陷检测算法，通过 Tensorrt 框架部署相应的零部件检测以及缺陷检测相关深度学习模型，进行硬件加速。

擂台仿人格斗机器人（中国机器人格斗及竞技大赛全国一等奖） 2021.03-09

项目背景：制作用于武术擂台格斗的**仿人机器人**。比赛开始时从台下进行登台，登台后进行擂台**巡逻**，通过结合**红外传感器**以及**视觉算法**快速识别对方机器人位置，识别到目标位置后进行**快速靠近**以及**快速击打**等动作。被击倒后设计**快速起身**算法进行状态恢复。

- **擂台巡逻算法设计及嵌入式算法实现：**负责设计实现擂台机器人巡逻及击打、起立算法，实现机器人快速发现、有力击打以及倒下快速起身。
- **视觉算法及红外传感扫描算法实现：**在擂台上通过红外传感器扫描敌方位置并进行移动击打，通过视觉算法准确识别能量块进行搬运。

矿山场景无人驾驶推土机（山推股份合作项目，已下线使用） 2022.10-2023.05

项目背景：研制矿山场景下的无人推土机项目，结合激光雷达以及视觉相机等多模态信息能够在无人工地进行推土作业任务进行。

- **沙尘退化场景数据集制作：**通过 **monodepth2** 单目深度估计估算出图像深度值，结合大气散射模型进行沙尘退化场景下图像数据集制作。
- **图像恢复模型训练与部署：**利用 **U-Net 网络**对合成的图像数据集进行训练，并结合 **TensorRT** 部署在**车端 Orin** 平台进行数据通路预处理。

研究成果

[论文] The Multimodal Defect Detection Based on Position-Prior for Smart High-Speed Railway Inspection **(中科院一区 TIM 期刊在投)**

[论文] High-Speed Train Bogie Component Detection Network with Dual-Branch Architecture Based on Tensor Fusion of Prior Structural Knowledge **(中科院三 NCA)**

[论文] Detection of EMU Components Based on Optical Flow Attention Prior and Multi-modal RGBD RTDETR **(ICRA 会议)**

[论文] OC-DETR: DETR with Orthogonal Channel Attention and CSPO-Fusion for component detection of TEDS **(EI 索引)**

[论文] Diffusion Model-based Directional Target Detection for Robotic Sorting Task **(EI 索引)**

[论文] An EMU Bogie Defect Detection Method Based on Similarity Comparison **(EI 索引)**

[论文] 基于深度学习的动车组转向架螺栓缺陷检测方法 **(EI 索引)**

[国家发明专利] 一种基于避障机器人的控制方法 公开号：CN 114967690 B

[国家发明专利] 一种机器人巡检部件缺陷检测方法及其应用 公开号：CN 116665126 A

[实用新型专利] 一种高通过性全地形搜救机器人 专利号：ZL 2021 2 0782854.5

[实用新型专利] 一种水面垃圾清理机器人 专利号：ZL 2021 2 0899750.2

[实用新型专利] 一种视觉远程控制机械手 专利号：ZL 2021 2 2750774.4

[著作] 《机器人操作系统 ROS 应用编程与实践》 编者/校对 ISBN：9787121386022

专业技能

- 熟练使用 **C/C++**和 **Python** 开发，熟悉 **Pytorch**、**PyQt**、**OpenCV**、**PCL** 等常用开发库，熟悉常见图像、点云处理算法及解决方案
- 熟悉 **TCP/IP**、**Http** 协议、数据结构与算法，了解**操作系统**原理、**I/O 复用**机制，**熟悉 LangChain** 及 **Agent 等大模型应用开发**
- 熟练使用 **Docker**、**Git** 等工具，硕士期间主持或参与 **6 项**校企合作落地项目，具有一定**项目管理经验**和**工程化思维，具有较强抗压能力**